

人形机器人什么时候真正落地？

过去我已经把机器人的产业链拆成了七个板块，从电池、电机、减速器、传感器，一直聊到控制器、小脑和大脑。

但今天我想讨论一个更底层的问题：

人形机器人到底什么时候才能真正落地？

马斯克说，人形机器人可能会成为未来世界上最大的产业。对于这句话，我非常认同。

为什么？

因为人形机器人最终替代的人类劳动力。这个世界上，还有什么产业能够比劳动力市场更大？

如果有一天，硅基生命真的可以像碳基生命一样理解世界、使用工具、完成工作，那么机器人所对应的是整个人类劳动市场。

先说个大结论，目前的机器人仍然是个玩具。

一、特斯拉汽车，可以看作一台成熟的“二维机器人”

为了方便理解，我们暂且把特斯拉汽车叫作二维世界的机器人。严格意义上，汽车当然也生活在三维世界。它也要识别桥洞高度、路面坡度、卡车底盘和道路边缘。

但汽车的核心活动，始终被限制在一张道路平面上。它最终能够做出的动作，也非常有限：

****转向、加速、减速。**

假如一辆特斯拉识别到前方存在障碍物，它大致只需要完成三件事：

第一，判断障碍物与自己的距离。

第二，判断障碍物占据了多大的空间。

第三，根据前两项结果调整位置和速度。

****汽车世界还有一个非常大的优势：它是一个高度标准化的世界。**

道路有车道线，路口有红绿灯，地图有坐标，车辆有统一的交通规则。即使自动驾驶做到今天依然非常困难，但它所面对的问题边界，至少是相对清楚的。毕竟汽车已经在道路上行驶了上百年了。

但人形机器人就不一样了。

机器人面对一个箱子。

它要判断箱子是什么，从哪里抓，有多重，会不会滑，里面有没有易碎品，要用一只手还是两只手。箱子拿起来以后，机器人的身体重心又会发生什么变化。

所以，从汽车走向人形机器人，真正增加的并不只是一个高度。

真正增加的是两个字：**接触**。

****汽车的大部分任务是在避免与世界接触。机器人要创造价值，却必须不断与世界发生接触。**

一旦开始接触，问题就不再只是“这个东西在哪里”，还包括它是什么材质、摩擦力多大、应该从哪里抓、需要施加多大的力量，以及动作失败以后应该怎么办。

这才是从二维世界走向三维世界真正的复杂度。

二、开一扇门，对机器人来说到底有多难？

我们可以设想一个最简单的任务：开门。

对于人类来说，开门几乎不需要思考。但机器人至少要完成这样一套过程：

- 1、它首先要知道，眼前这个东西是一扇门。
- 2、它要知道门上的某一个结构叫作“把手”，并且理解把手不是装饰品，而是一个可以被操作的部件。
- 3、它还要判断这扇门究竟应该推、拉，还是滑动。
- 4、把手是否需要先下压？
- 5、应该握住哪个位置？
- 6、手腕要旋转多少角度？
- 7、需要施加多大的力量？
- 8、如果拉了一次没有打开，究竟是力量不够、方向错误，还是门被锁住了？
- 9、它还要在拉门的同时向后退，重新调整身体重心，避免自己失去平衡。

想完这里，我是机器人我都感觉自己力竭了。因为一个看上去非常简单的开门动作，背后至少包含了：

****识别、理解、规划、接触、用力、反馈和纠错。**

而困难的地方，它今天面对的是圆形门把手，明天可能是下压式把手；今天是木门，明天是玻璃门；今天需要向外拉，明天需要向内推。

这其实是一个认知-执行-纠偏-认知提升的闭环问题，也是人类的成长路径。

三、谁来教会机器人认识这个世界？

这件事让我想起我的儿子。

大概在三个月左右，我第一次发现，他好像突然意识到了自己有一只手。他把手举到面前，盯着看了很久。接下来的两天，他都在反复观察自己的手。

对成年人来说，手是理所当然存在的。但对一个孩子来说，他需要慢慢建立一套身体模型：

- 1、这只手属于我。
- 2、我产生一个念头，它就可以动。
- 3、它碰到东西，我会获得反馈。
- 4、它可以抓住一个物体，也可能因为力量不够而把东西掉下来。

孩子在这个过程中有父母。父母会不断给他展示、纠正、保护和反馈。

那我脑子里在想机器人有没有父母？

有的，兄弟，有的。机器人的父母主要有两个：

一个**叫数据**，一个**叫算法**。

数据负责告诉机器人，这个世界曾经发生过什么。算法负责让机器人从这些经验里总结规律，并把规律迁移到新的环境。

问题在于，这两位父母目前都有点缺位。

四、机器人真正缺的是“身体经验”

人类世界其实并不缺视觉数据。

网络上有数不清的图片和视频。机器人完全可以通过视频看到，人类是怎样开门、叠衣服、做饭和收拾房间的。

但视频通常只能告诉机器人：**人类完成了什么**。

它很难完整告诉机器人：**这件事究竟是怎样完成的**。

比如一段开门视频，画面能够记录人的手握住了门把手，但它不会直接告诉机器人：

- 1、手指用了多少力；
- 2、手腕转了多少角度；
- 3、锁舌松开的那一刻，触觉发生了什么变化；
- 4、人的重心怎样从前脚转移到了后脚；
- 5、第一次失败以后，又进行了什么修正。（我又力竭了）

所以，今天机器人领域真正缺少的是一种能够把“看见”转化为“身体行动”的数据。

可以称之为：**可执行数据**。

大语言模型可以快速学习互联网知识，但是机器人的真实动作与具体身体绑定在一起。

手臂长短不一样、关节结构不一样、手指数量不一样，原来的动作就未必能够直接搬到另一台机器人身上。

我机器人龙头从业朋友说：器人需要一个“OpenAI时刻”，一套属于机器人的语言。到底是Google还是Nvidia，又或是Optimus，我们拭目以待。

这套语言既不是人类语言，也不是纯粹的计算机代码，而是完成：**我看见了什么——人类想让我做什么——我的身体应该怎么动——动作产生了什么结果。

这是一套“类人语言，”，当前正在起步，但是离真正熟练还差得很远。

五、一句废话

会跑会跳的机器人仍然只是表演，而不是商业。

机器人的商业化：先购买动作，再购买工时，最后才购买完整劳动力

六、先购买动作

我们终于可以进入机器人商业化的问题。我认为，人形机器人不会突然替代一个完整的人。

它会经历三个阶段：**先购买动作，再购买工时，最后才购买完整劳动力。**

第一阶段，企业购买的是一个动作。

比如把零件从货架拿到流水线上，把周转箱从A点搬到B点，或者把某一个部件放进固定工位。

企业购买的不是一名机器人员工，而是某一个动作的自动化。

这是今天人形机器人所在的阶段。

Figure公布的BMW工厂案例中，Figure 02在11个月部署期内装载了超过9万个零件，累计运行超过1250小时，并参与了超过3万辆汽车的生产。

听上去数字很大，但它完成的核心任务，仍然是把钣金件从料架中取出，再装载到焊接夹具上。这是一个非常典型的固定取放动作。（先建立一个标准和成功率，再扩散）

这就是购买动作。

**动作越固定，环境越标准，物品越统一，机器人越容易率先商业化。所以机器人最早落地的一定不是家庭，而是工厂和仓库。

因为家庭追求的是通用性，工厂追求的是重复性。

七、企业开始购买机器人的工时

当一台机器人只能完成一个动作时，它和传统机械臂之间的差距还没有真正拉开。

但如果它可以在不同任务之间切换，那就不一样了。

比如上午搬箱子，下午补货，晚上回收空箱；遇到简单异常可以自己处理，遇到复杂问题再呼叫远程操作员。

这时企业购买的就不再是某一个动作，而是机器人每天能够创造多少个有效劳动小时。

假设一个仓库工人一天工作八小时：

其中三小时用于搬运；两小时用于分拣；一小时用于整理；剩下两小时用于沟通、判断和处理异常。

机器人一开始只能拿走前面的三小时。随着能力提高，它能够拿走五小时、六小时，最后才逐渐接近完整班次。

此时的机器人已经可以替代碳基生物的劳动工时了。

接下来企业买主会问的一个问题：一个有效机器人工时到底多少钱？能回答且实现这个问题，那么就有了真正的客户了。

所谓有效工时，就是真正完成工作、产生价值的时间。

到这个阶段，机器人公司也可能不再单纯销售设备，而是提供硬件、软件、维护、保险和远程接管，企业按照有效工作小时付费。有点劳务派遣公司的概念

所以，“购买工时”才是人形机器人真正开始规模商业化的标志。到了这一步，机器人第一次可以直接与人类劳动力成本进行比较。

八、最后是购买完整劳动力

什么叫购买完整劳动力？机器人需要能够独立承担一个相对完整的岗位。

这时候给机器人的指令就不是：“把这个箱子搬过去。”而是“今晚你负责这个仓库区域的夜班。”

它能够自己接收任务、寻找货物、搬运、补货、整理现场、处理常见异常、主动充电，并与其他机器人和仓库系统配合。

到了这一步，企业购买的就是一份完整的岗位劳动力。

产业的发展顺序很可能是：

- 1、先吃掉一个动作；
- 2、再吃掉一天中的几个小时；

3、最后吃掉整个岗位。

顺序一定是：先工业场景，再生活场景。因为工业场景相对标准。

九、机器人会按照什么时间线落地？

以下是我基于目前技术和商业进度给出的基准推演。（纯粹个人逻辑乐子推断，非投资建议）

第一阶段：2026—2028年，购买动作

这一阶段，人形机器人会开始更多进入汽车工厂、3C制造、仓储和物流中心。说白了，就是固定任务。周围仍然需要工程师、远程操作员或者安全人员进行保障。

这个时期会出现不少“机器人进厂”的新闻。但是这绝对不是算是投资利好，只能算是证明了机器人可以完成单一标准任务。

第二阶段：2028—2032年，购买工时

到了这个阶段，机器人开始具备任务切换能力。同一台机器人可以连续完成数个相邻任务，并且在陌生物品、位置变化和轻微异常下继续工作。

企业会开始按照有效工时来评价机器人。远程接管不会消失，反而可能成为一个非常重要的行业。一个人类操作员同时管理多台机器人，只有机器人遇到无法处理的异常时才介入。

就跟车间里的机械臂替代流水线工人一样，需要的是操作员，而不是流水工。这相当于人类成了机器人的班组长。

第三阶段：2032—2035年，购买完整岗位

在工厂、仓库、物流后场等高度结构化场景中，机器人可能开始承担完整班次和完整岗位。它能够独立安排动作顺序、处理常见问题，并在必要时请求帮助。

这时人形机器人真正开始进入劳动力替代阶段。

它替代的首先会是重复、辛苦、危险、夜间以及长期招不到人的岗位。不过，这个阶段的“完整劳动力”仍然具有场景限制。换一家工厂、换一套流程，机器人可能还需要重新训练和适配。

机器人更像是定制化开发的硅基劳动力。

第四阶段：2035—2040年，进入半开放服务场景

当机器人在工业环境中积累了足够多的数据以后，它才会逐渐进入酒店、医院后场、养老机构、商场、餐饮后厨和部分公共服务场景。

这些环境比工厂复杂，却依然可以通过管理和改造降低难度。比如把物品摆放标准化，为机器人设置专门通道，统一门把手和货架结构。

机器人进入人类世界的早期，人类很可能也会主动改造环境，帮助机器人工作。就像汽车出现以后，人类修建了公路、停车场和加油站一样。

未来建筑物里也可能出现机器人电梯、机器人充电区、统一接口和专用通道。

第五阶段：2040年前后及以后，真正进入普通家庭

家庭会是最后一块，也是最难的一块。因为家庭是一个极其混乱的长尾环境。每个家庭结构不同，物品不同，生活习惯皆不相同。

工厂里一个动作失败，可能造成几分钟停机。家庭里一个动作失败，可能烫伤孩子，甚至引发安全事故。

因此，家庭机器人可能很早就会出现高价测试产品，但真正做到价格可接受、能力通用、安全可靠，很可能要比工业机器人晚很多年。

好了，那我问你，现在国内出的陪伴仿生机器人是什么？

十、关于投资机会，我个人的理解

1、机器人最早的卡点一定在于身体，不是能跑能跳，而是可以执行场景任务。之前我提到的谐波减速器，六维力矩就是这个板块，这是最早炒的，但是当机器人真正意义上量产，这些身体部位大厂要么自研要么压价，非持续性机会，属于阶段性卡点。（这个阶段的事件和情绪是主因）

2、机器人在实验室制造10台和工业化制造十万台是两码事，所以当机器人可以量产时，谁能把手工作坊变成量产工业品，谁就是机会。这里的弹性可能比第一层小，但是确定性高。

3、如果像芒格提到的最佳77击球区，我认为在机器人已经是可以按照公时交付了。届时的机器人将迎来价值的重估，因为他们已经在时间和空间维度上代替了部分劳动力，那将是一个历史性的时刻。

4、如果错过了3也没关系，当标准场景变成通用场景时，上车机会是仍然有的。因为人类生活虽然非标，但意味着需求是以家庭甚至是个人为单位，届时需求或许会像消费电子或家用电器般爆发。